Universidad Tecnológica de Durango

A05 · Objetivos, alcance, interesados y backlog priorizado

Documento de alcance y Product Backlog

Campo	Dato
Asignatura	Proyecto Integrador I (E-PIN1-1)
Unidad	II. Planificación del proyecto
Proyecto	Alpha Baluarte: sistema de escritorio local para la clínica psicológica (Victoria de Durango)
Equipo	Alpha Baluarte (número de equipo: 2)
Integrantes	Dylan Percy Rodríguez Sánchez; Miguel Isaí Escajeda Sariñana; Karol Emmanuel Guerrero Quintero (Product Owner); Luis Alejandro Macías Salas (Scrum Master del Sprint 1); Leonel Ivan Sifuentes Zaragoza
Carrera y grupo	Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital (TI), 4B BIS
Docente	Raúl Iván Herrera González
Fecha de entrega	21 de octubre de 2026, 9:00

1. Objetivos

Objetivo general: Desarrollar un sistema de escritorio local para la clínica psicológica Alpha Baluarte que administre pacientes, personal, agenda de citas y accesos por rol, mediante Python (POO y tkinter) y PostgreSQL sin conexión a internet, para reducir los errores y el tiempo de registro y agenda durante el cuatrimestre septiembre–diciembre de 2026.

#	Objetivo específico	S	M	A	R	T
OE1	Implementar, a más tardar el 6 de noviembre, el inicio de sesión con roles (administración y recepción) y contraseñas almacenadas con hash.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
OE2	Implementar, a más tardar el 20 de noviembre, los módulos de pacientes y personal, de modo que registrar y localizar a un paciente tome menos de 2 minutos con 30 registros ficticios.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

OE3	Implementar, a más tardar el 27 de noviembre, la agenda de citas con cancelación, reprogramación y detección de horarios ocupados.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
OE4	Entregar, a más tardar el 4 de diciembre, reportes de citas por periodo y un respaldo manual con restauración probada.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
OE5	Validar con la clínica, a más tardar el 11 de diciembre, que al menos 90 % de las historias Must queden aceptadas.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Tabla 1. Objetivos específicos con verificación SMART (S = específico, M = medible, A = alcanzable, R = relevante, T = con fecha).

Las fechas son una propuesta del equipo y deben cotejarse con el calendario del cuatrimestre y con el cronograma del bloque B (A03-B).

2. Metas

Meta	Objetivo relacionado	Indicador	Valor meta	Fecha
M1	OE1	Contraseñas con hash y roles probados	100 % de las cuentas con hash; 2 roles probados	6 nov 2026
M2	OE2	Tiempo de registrar y localizar a un paciente	Menos de 2 min con 30 registros ficticios	20 nov 2026
M3	OE3	Citas con traslape aceptadas por el sistema	0 traslapes en 20 casos de prueba	27 nov 2026
M4	OE4	Respaldo restaurado y reportes generados	1 respaldo restaurado sin pérdida y 3 reportes funcionando	4 dic 2026
M5	OE5	Historias Must aceptadas por la clínica	90 % o más	11 dic 2026

Línea base: el tiempo actual para registrar y agendar no existe, debido a que no hay una línea base operativa y se establecerá cuando existan procesos. Las metas M2 y M3 se ajustarán cuando se confirme ese dato.

3. Alcance y limitaciones

Incluye	No incluye

Inicio de sesión con roles y contraseñas con hash Registro, búsqueda y edición de pacientes (datos de contacto y administrativos) Registro de personal Agenda de citas con cancelación, reprogramación y aviso de horario ocupado Reportes de citas por periodo Respaldo manual y restauración de la base de datos Pruebas con datos ficticios	Pagos, facturación o cobros Notas clínicas o diagnósticos (Estas no las vamos a recibir por el momento ya que el proceso de la clínica no está acabado) Conexión a internet, nube o acceso remoto Aplicación móvil o web Recordatorios automáticos por correo o SMS Uso de datos reales de pacientes en las pruebas

Limitación	**Tipo**	**Cómo la manejaremos**
15 semanas y equipo de 5 integrantes con otras materias	Tiempo	Priorizar con MoSCoW; cerrar primero las historias Must; revisar la carga en cada sprint.
El equipo aprende tkinter y PostgreSQL mientras construye	Conocimientos	Prototipos cortos al inicio, revisión de código entre pares y avance por historias pequeñas.
Sin presupuesto: sin renta mensual ni licencias de pago	Recursos	Usar solo Python, tkinter y PostgreSQL, que son gratuitos; probar en equipos del equipo.
No se pueden usar datos reales de pacientes	Información	Generar datos ficticios; documentar el formato de los datos reales para la clínica.
Disponibilidad de la clienta para validar	Información	Agendar con anticipación una sesión de validación y registrar la minuta.

4. Interesados/usuarios

Interesado	**Rol**	**Interés**	**Influencia**	**Expectativas**	**Estrategia**
Jessica Cisley	Propietaria y cliente de la clínica	Contar con un sistema útil, sin costo mensual y que proteja los datos	Alta	Un sistema que gestione citas, pacientes y personal sin internet	Gestionar de cerca: reuniones de avance y validación de las historias Must

Interesado	**Rol**	**Interés**	**Influencia**	**Expectativas**	**Estrategia**

Personal de recepción /ad ministraci ón	Usuario principal	Registrar y agendar con rapidez y sin errores	Baja	Pantallas claras y pocas capturas	Mantener informado: demostraciones al final de cada sprint
Terapeutas	Usuarios de la agenda	Consultar sus citas sin traslapes	Baja	Agenda confiable	Mantener informado: mostrar la agenda y recibir comentarios
Pacientes	Afectados indirectos (sus datos se almacenan)	Que sus datos estén protegidos	Baja	Privacidad y atención sin errores	Monitorear: pedir solo datos necesarios y proteger el acceso
Raúl Iván Herrera González	Docente evaluador	Que el proyecto cumpla los entregables	Alta	Entregas completas y evidencias	Mantener satisfecho: cumplir fechas y entregar evidencias de colaboración
Equipo Alpha Baluarte	Desarrollad ores	Entregar un proyecto que funcione	Alta	Trabajo equilibrado	Gestionar de cerca: tablero Kanban y revisión de sprint

Matriz poder-interés (poder = influencia sobre el proyecto; interés = cuánto les afecta o les importa):

	Poco interés	**Mucho interés**
Mucho poder	**Mantener satisfecho** Raúl Iván Herrera González (docente)	**Gestionar de cerca** Jessica Cisley (clienta) Equipo Alpha Baluarte
Poco poder	**Monitorear** Pacientes	**Mantener informado** Personal de recepción/administración Terapeutas

Figura 1. Matriz poder-interés (los pacientes tienen poco poder, pero sus datos se protegen como prioridad ética).

Perfiles de usuario (personas ficticias). Las necesidades y frustraciones son hipótesis hasta confirmarlas con los datos de A02.

Campo	**Perfil 1**	**Perfil 2**
Nombre ficticio	Marisol Ramírez	Andrea Torres

Edad	29 años	38 años
Ocupación	Recepción y administración de la clínica	Psicóloga de la clínica
Habilidades digitales	Intermedias: usa correo y hojas de cálculo	Básicas: usa correo y mensajería
Necesidades	Registrar pacientes y agendar citas sin traslapes; localizar un paciente rápido	Ver su agenda del día y saber si una cita se cancela o se mueve
Frustraciones	Errores al agendar y datos repetidos	Enterarse tarde de cambios en su agenda
Dato de A02 que lo respalda	Entrevista A02: La recepcionista indicó demorar hasta 10 minutos buscando fichas en papel y reportó confusiones al registrar citas telefónicas.	El personal terapéutico señaló enterarse con retraso de los cambios o cancelaciones de citas por no contar con una agenda compartida en tiempo real.

5. Requisitos del proyecto

ID	Tipo	Descripción	Fuente
RF-01	RF	El sistema permitirá iniciar sesión con usuario y contraseña, y asignará un rol a cada cuenta.	Alcance de A04 (accesos)

ID	Tipo	Descripción	Fuente
RF-02	RF	El sistema permitirá registrar pacientes con sus datos de contacto y administrativos.	Alcance de A04 (pacientes)
RF-03	RF	El sistema permitirá buscar, editar y dar de baja a un paciente.	Alcance de A04 (pacientes)
RF-04	RF	El sistema permitirá registrar y editar al personal de la clínica.	Alcance de A04 (personal)
RF-05	RF	El sistema permitirá agendar una cita con paciente, terapeuta, fecha y hora.	Alcance de A04 (agenda)
RF-06	RF	El sistema permitirá cancelar o reprogramar una cita.	Alcance de A04 (agenda)
RF-07	RF	El sistema avisará cuando el horario ya esté ocupado y no permitirá citas traslapadas.	Propuesta del equipo; La clínica confirmó que se aplicará esta opción

RF-08	RF	El sistema generará reportes de citas por periodo y por terapeuta.	Propuesta del equipo;
RF-09	RF	El sistema permitirá hacer un respaldo manual y restaurarlo.	Alcance de A04 (respaldos manuales)
RF-10	RF	El sistema registrará una bitácora de inicios de sesión.	Propuesta del equipo; No es completamente necesario según la encargada pero podría ser un aporte m
RNF 01	RNF (usabilidad)	Una persona con habilidades digitales básicas deberá aprender a registrar y agendar en menos de 30 min de capacitación; mensajes en español y letra legible.	Se deberá capacitar en base a los operadores/trabajadores de la clínica a una persona, en base a la entrevista sabemos que habrá personal para realizar esta acción.
RNF 02	RNF (seguridad)	Las contraseñas se almacenarán con hash y cada rol solo accederá a sus módulos.	Alcance de A04; criterio del equipo
RNF 03	RNF (rendimiento)	La búsqueda de un paciente tardará menos de 2 s con 1,000 registros ficticios.	Propuesta del equipo
RNF 04	RNF (compatibilidad)	Funcionará en Windows 10/11 con pantalla de 1366×768 o mayor, Python 3 y PostgreSQL. Aunque el sistema operativo está por decidirse, nos confirmaron que será entre Windows y Linux.	Propuesta del equipo
RNF 05	RNF (privacidad)	Sólo se recolectarán los datos personales necesarios y las pruebas usarán datos ficticios.	Principio ético de la actividad
RNF 06	RNF (disponibilidad)	El sistema operará sin conexión a internet.	Alcance de A04
R-01	Restricción	Sin renta mensual ni licencias de pago.	Cliente (A04)
R-02	Restricción	Tecnología obligatoria: Python (POO, tkinter) y PostgreSQL.	Equipo/docente (A03-B)
R-03	Restricción	15 semanas y 5 integrantes.	Actividad A05

6. Historias de usuario

ID	Épica	Historia	Criterios de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Req.
HU 01	Accesos	Como administradora quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para que solo personal autorizado use el sistema.	1) Dado que tengo una cuenta activa, cuando escribo mis credenciales correctas, entonces entro al menú principal. 2) Dado que escribo una contraseña incorrecta, cuando intento entrar, entonces el sistema niega el acceso y muestra un mensaje.	RF-01

ID	Épica	Historia	Criterios de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Req.
HU 02	Accesos	Como administradora quiero asignar un rol a cada usuario para que cada quien vea solo lo que le corresponde.	1) Dado que un usuario tiene rol de recepción, cuando inicia sesión, entonces no ve el módulo de personal. 2) Dado que soy administradora, cuando creo una cuenta, entonces puedo elegir su rol.	RF-01
HU 03	Pacientes	Como recepcionista quiero registrar a un paciente nuevo para tener sus datos de contacto en un solo lugar.	1) Dado que capturo los datos obligatorios, cuando guardo, entonces el paciente aparece en el listado. 2) Dado que falta un dato obligatorio, cuando guardo, entonces el sistema señala el campo faltante y no guarda.	RF-02
HU 04	Pacientes	Como recepcionista quiero buscar y editar a un paciente para corregir sus datos sin duplicarlo.	1) Dado que existe el paciente, cuando busco por nombre, entonces lo veo en los resultados. 2) Dado que edito un dato, cuando guardo, entonces el cambio se refleja al abrir de nuevo el registro.	RF-03
HU 05	Personal	Como administradora quiero registrar al personal de la clínica para asignarle citas y accesos.	1) Dado que capturo los datos de un trabajador, cuando guardo, entonces aparece en el listado de personal. 2) Dado que un trabajador deja de laborar, cuando lo doy de baja, entonces ya no aparece para agendar citas.	RF-04
HU 06	Agenda	Como recepcionista quiero agendar una cita para que el paciente y el terapeuta tengan fecha y hora confirmadas.	1) Dado que elijo paciente, terapeuta, fecha y hora libres, cuando guardo, entonces la cita aparece en la agenda. 2) Dado que no elijo un terapeuta, cuando	RF-05

			intento guardar, entonces el sistema pide completarlo.	
HU 07	Agenda	Como recepcionista quiero cancelar o reprogramar una cita para reflejar los cambios del paciente.	1) Dado que existe una cita futura, cuando la cancelo, entonces su estado cambia a cancelada. 2) Dado que reprogramo a un horario libre, cuando guardo, entonces la cita se mueve y el horario anterior queda libre.	RF-06
HU 08	Agenda	Como recepcionista quiero que el sistema me avisa si el horario está ocupado para evitar citas traslapadas.	1) Dado que el terapeuta ya tiene una cita a esa hora, cuando intento agendar otra, entonces el sistema lo impide y lo avisa. 2) Dado que el horario está libre, cuando agendo, entonces la cita se guarda sin aviso.	RF-07
HU 09	Reportes y respaldos	Como administradora quiero ver un reporte de citas por periodo para conocer la carga de cada terapeuta.	1) Dado que elijo un rango de fechas, cuando genero el reporte, entonces veo las citas de ese rango. 2) Dado que no hay citas en el rango, cuando genero el reporte, entonces el sistema muestra “sin resultados”.	RF-08

ID	Épica	Historia	Criterios de aceptación (Dado / Cuando / Entonces)	Req.
HU 10	Reportes y respaldos	Como administradora quiero hacer un respaldo manual y restaurarlo para no perder información.	1) Dado que solicito un respaldo, cuando termina, entonces se crea un archivo con fecha y hora. 2) Dado que restauro un respaldo válido, cuando termina, entonces los datos coinciden con los del respaldo.	RF-09
HU 11	Reportes y respaldos	Como administradora quiero consultar una bitácora de accesos para saber quién entró al sistema.	1) Dado que alguien inicia sesión, cuando consulto la bitácora, entonces aparece su usuario, fecha y hora. 2) Dado que un intento de acceso falla, cuando consulto la bitácora, entonces aparece como fallido.	RF-10

7. Criterios de éxito del proyecto

#	Criterio de éxito (medible)	Requisitos vinculados	Cómo se verificará (A15)
CE1	Al menos 90 % de las historias Must aceptadas por la clienta.	RF-01 a RF-07, RF 09	Revisión final con la clienta, historia por

			historia.
CE2	Una persona sin experiencia previa registra a un paciente y agenda una cita en menos de 3 min, con búsqueda en menos de 2 s.	RF-02, RF-03, RF 05, RNF-01, RNF-03	Prueba cronometrada con 3 usuarios y 1,000 registros ficticios.
CE3	0 citas traslapadas aceptadas en 20 casos de prueba.	RF-05, RF-07	Lista de casos de prueba con resultados.
CE4	100 % de las contraseñas con hash y 0 accesos a módulos sin permiso en las pruebas por rol.	RF-01, RNF-02	Revisión de la base de datos y pruebas por rol.
CE5	Un respaldo restaurado sin pérdida de registros.	RF-09	Comparar el conteo de registros antes y después de restaurar.

8. Product Backlog priorizado

Orden	Historia	MoSCoW	Valor (1-10)	Puntos	Valor / Puntos	Sprint sugerido
1	HU-01 Iniciar sesión	Must	10	3	3.3	Sprint 1
2	HU-03 Registrar paciente	Must	10	3	3.3	Sprint 1
3	HU-04 Buscar y editar paciente	Must	8	2	4.0	Sprint 1
4	HU-02 Asignar roles	Must	8	3	2.7	Sprint 1
5	HU-05 Registrar personal	Must	7	3	2.3	Sprint 2
6	HU-06 Agendar cita	Must	10	5	2.0	Sprint 2
7	HU-08 Evitar traslapes	Must	9	5	1.8	Sprint 2
8	HU-07 Cancelar o reprogramar	Must	8	3	2.7	Sprint 2
9	HU-10 Respaldo y restauración	Must	9	3	3.0	Sprint 3
10	HU-11 Bitácora de accesos	Should	5	3	1.7	Sprint 3
11	HU-09 Reporte de citas	Could	5	5	1.0	Sprint 3

Valor y puntos son una propuesta inicial; los puntos deben confirmarse con el equipo en la sesión de Planning Poker (Estimacion Aproximada)..

HU-01 Iniciar sesión	3
HU-03 Registrar paciente	3
HU-04 Buscar y editar paciente	2
HU-02 Asignar roles	3

Trabajos prioritarios del Sprint 1 y justificación: HU-01, HU-03, HU-04 y HU-02 (11 puntos; capacidad del equipo: 12 puntos para el Sprint 1. Estimación inicial: 5 integrantes con carga de otras materias y aprendizaje de tkinter y PostgreSQL; se compromete el 90 % de lo que se podría avanzar (11 puntos) y se ajustará con la velocidad real en la retrospectiva.. Son Must de valor 8 a 10 y se ordenan por valor frente a esfuerzo. Además, el acceso con roles y el registro de pacientes son la base de la agenda (HU-06 depende de los pacientes y del personal) y atienden desde el inicio el riesgo de privacidad. Al cierre del sprint habrá un incremento que se puede demostrar a la clienta.

9. Definición de Terminado (versión 1)

- El código es revisado por al menos otro integrante del equipo.
- La historia pasó sus criterios de aceptación Dado/Cuando/Entonces.
- Se probó con datos ficticios y sin errores no controlados.
- El código está documentado (comentarios y docstrings) y sigue las convenciones del equipo.
- El cambio está en el repositorio, en la rama principal, con un commit descriptivo. El README o el manual se actualizó si la historia cambió el uso del sistema.
- La tarjeta del tablero Kanban se movió a Terminado y el Product Owner la aceptó.

10. Validación con un interesado y revisión ética

Pregunta ética	Sí / No	Acción
¿Recolectamos solo los datos personales necesarios?	Sí	Limitar los campos a contacto y administrativos; sin notas clínicas.
¿Las metas son honestas y alcanzables en 15 semanas?	Sí	Priorizar Must; las historias Should y Could se mueven si falta tiempo.
¿La solución puede usarla alguien con pocas habilidades digitales o con discapacidad?	Parcial	Pantallas simples, letra legible y contraste adecuado; no se cubre lectura con apoyo de voz.
¿Algún interesado podría resultar perjudicado?	Sí, riesgo	Un acceso indebido dañaría a los pacientes: roles, hash y respaldos protegidos.

Minuta de validación: completarla solo después de la reunión real con el interesado.

Campo	Dato

Quién validó	[Por Completa reunion pendiente.r]
Fecha	[Por Completa reunion pendiente.r]
Observaciones	[Por Completa reunion pendiente.r]
Cambios realizados	[Por Completa reunion pendiente.r]

11. Referencias y declaración de uso de IA

Referencias

Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. *Management Review, 70*(11), 35–36.

McCarthy, R. (2020). *Agile y Scrum: Descubra el poder de la gestión de proyectos Agile, Lean Thinking, el proceso Kanban y Scrum*. Primasta.

Mondelo, E., y Sánchez Orduña, R. (2022). *Guía Práctica PM4R Agile*. https://pm4r.org/templates/details/129636?lang=es

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum*. https://scrumguides.org

Las referencias se agregaron como apoyo metodológico; antes de entregar, el equipo debe cotejarlas con las fuentes originales y citar en el texto solo las que realmente consultó.

Declaración de uso de IA

Herramienta	**Para qué se usó**	**Sección**
Claude (Anthropic)	Explicar la actividad y armar el formato del documento.	Secciones 1 a 11